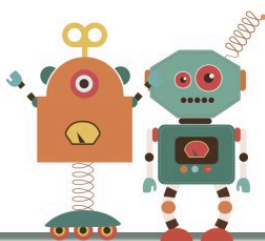


智能机器人

激光雷达



测距原理

性能参数

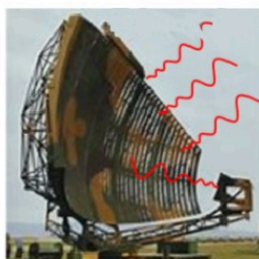
扫描原理

数据处理

什么是雷达？

①探测介质

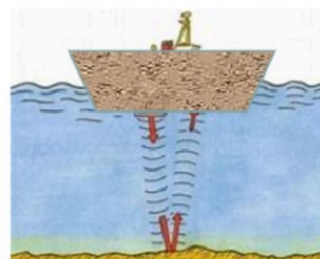
②距离测量



无线电测距



激光测距



超声波测距

主流测距传感器



测距原理



飞行时间测距

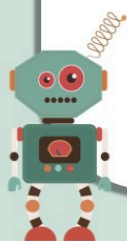
- 超声波传感器和ToF激光雷达利用测量声波或光波的飞行时间来计算与目标之间的距离



与目标之间的距离为：

$$d = \frac{c \cdot t}{2}$$

c : 声波或光波的速度
t : 往返飞行时间
d : 与目标之间的距离

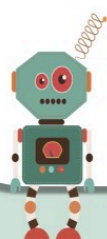
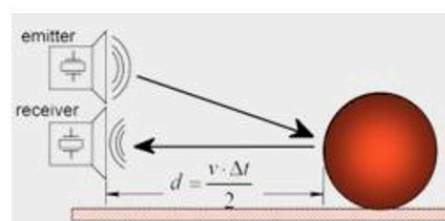


测距原理



超声波测距传感器

利用压电晶片等超声波换能器发射超声波，经被测物体的反射，回波通过压电等超声换能器接收，发射和接收超声波的时差用来计算被测距离。



测距原理



超声波测距传感器



超声波是振动频率高于20kHz的机械波

具有频率高、波长短、绕射现象小，特别是方向性好、能够定向传播等特点

几乎不受光线、粉尘、烟雾、电磁干扰等影响



测距原理



超声波测距传感器

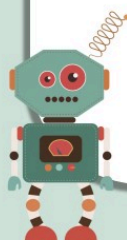
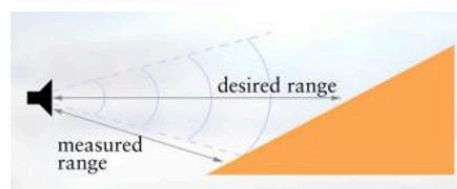
典型频率： 40kHz-180kHz

! 低频对应更大量程

一般利用压电晶片发射和接收超声波

> 发射器和接收器可以集成为一体或者分开
分辨率为2cm左右

测量误差一般为2%



测距原理

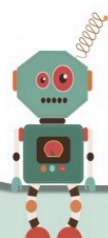
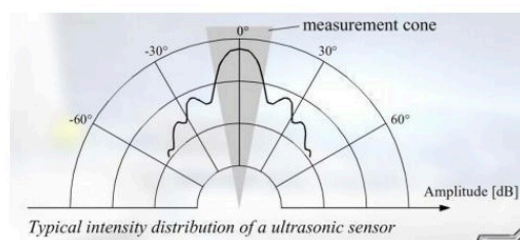


超声波测距传感器

超声波沿锥体传播



- 波束角一般为20度-40度
- 实际获得某区域的深度值

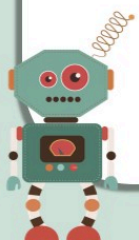


测距原理



ToF激光雷达 (Time of Fly)

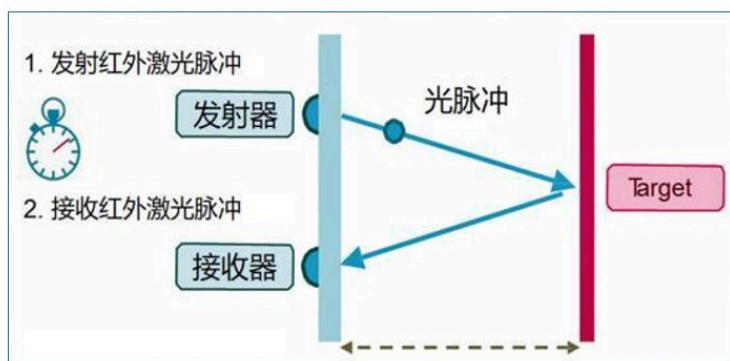
- 又叫激光扫描仪、激光测距仪
- 主动发射600-1000纳米红外线激光脉冲，接收经目标反射的脉冲，测量飞行时间，结合光速计算距离
- 激光聚焦能力强，短距离内基本不发散
- 光速不易受温湿度等环境变化影响



测距原理



ToF激光雷达



TOF测距

(成本高, 精度高)

测距原理



ToF激光雷达

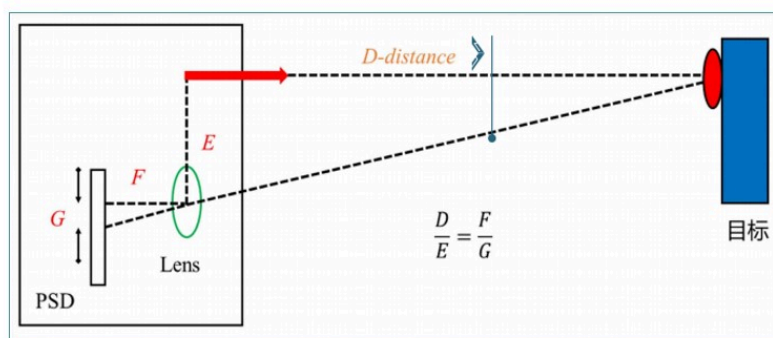
对时间测量精度要求高

- 1纳秒 (10^{-9} 秒) 光脉冲移动0.3米
- 主流激光雷达精度能够达到厘米级
- 时间测量精度达到 10^{-10} 秒级

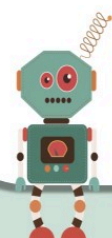
测距原理



三角测距激光雷达



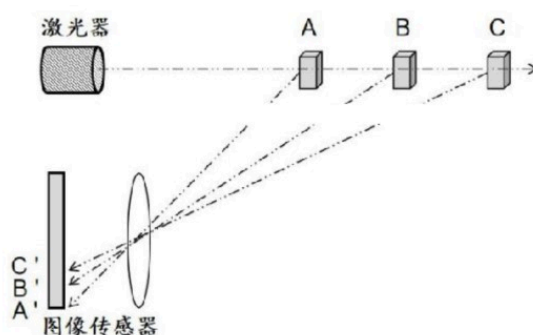
三角测距 (成本低, 精度低)



测距原理



三角测距激光雷达



越远的物体
精度越低

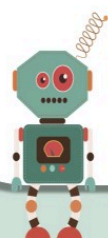
测距原理



三角测距激光雷达

代表产品有思岚科技的RPLIDAR系列和镭神智能的LS01系列

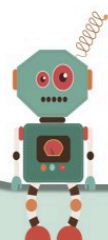
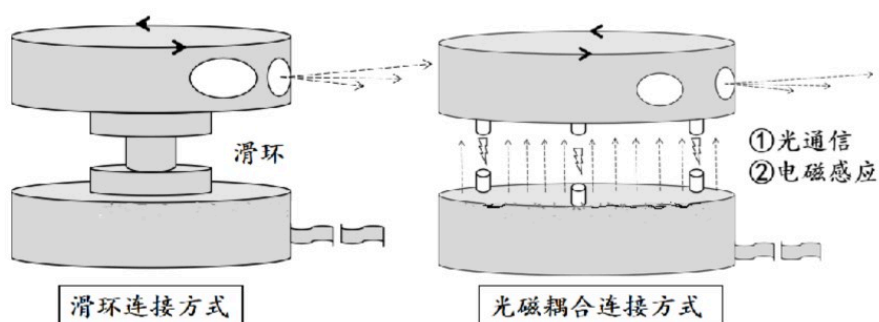
平面内扫描角度360度
与ToF法相比量程有限、精度较低



扫描原理



测距模组旋转机构

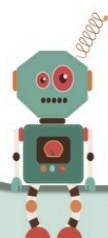
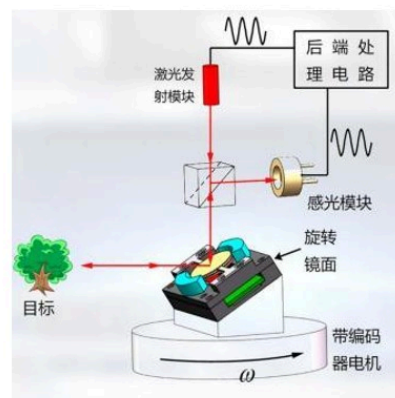


扫描原理



二维激光雷达

- 通过旋转镜面，增加一个转动自由度，将单点测距拓展为平面内测距



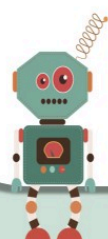
扫描原理



二维激光雷达

- 代表产品有德国西克（SICK）的LMS系列和日本北阳（HOKUYO）的UTM、URG系列

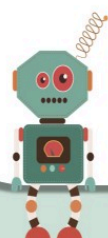
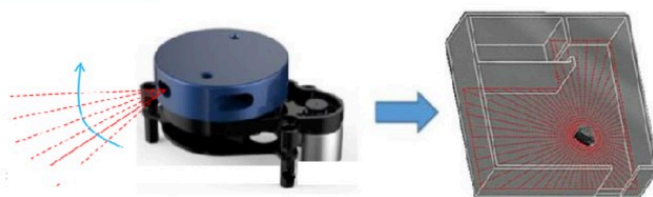
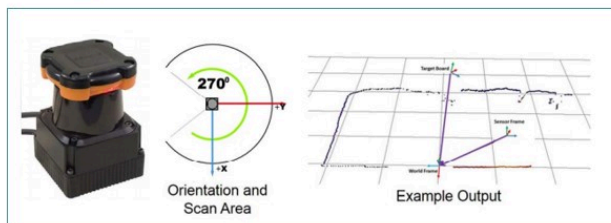
重复测量精度优于3厘米
平面内扫描角度180度-270度不等



扫描原理



二维激光雷达

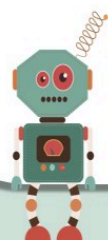
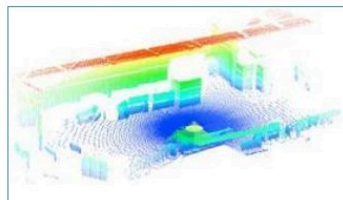


扫描原理



三维激光雷达

- 不再局限于在一个平面内扫描
- 可以通过在二维激光雷达的基础上增加一个转动自由度



扫描原理

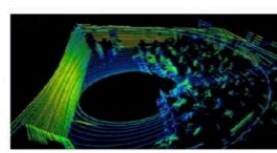
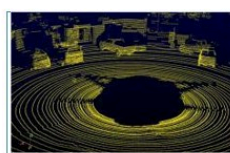


三维激光雷达

代表产品：

▶ Velodyne的64线、 32线、 16线激光雷达

▶ 其中64线和32线多用于自动驾驶汽车领域



机器人传感器

性能参数



- 激光线数
- 测距频率
- 扫描频率
- 测距量程
- 扫描角度
- 距离分辨率
- 角度分辨率
- 使用寿命

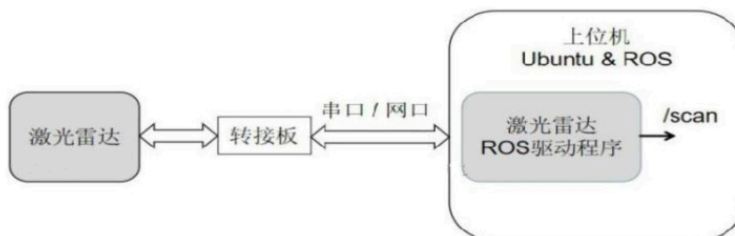
数据处理



上位机ROS驱动程序

激光雷达原

始数据采集



话题/scan的数据类型:

```
sensor_msgs::LaserScan
sensor_msgs::MultiEchoLaserScan
sensor_msgs::PointCloud2
```

数据处理



扫描点处理-单线激光雷达

laser_filters
功能包

LaserArrayFilter	将雷达数据存入数组便于后续处理
ScanShadowsFilter	滤除因自身遮挡而产生的干扰数据
InterpolationFilter	在可信任的扫描点之间插值
LaserScanIntensityFilter	滤除在设定强度阈值之外的数据
LaserScanRangeFilter	滤除在设定距离范围之外的数据
LaserScanAngularBoundsFilter	滤除在设定扫描角度范围之外的数据
LaserScanAngularBoundsFilterInPlace	滤除在设定扫描角度范围之内的数据
LaserScanBoxFilter	滤除在设定区域范围之内的数据

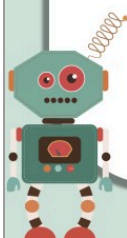
数据处理



扫描点处理-多线激光雷达

PCL点云库

segmentation	分割
Features	特征描述与提取
Visualization	可视化
Surface	曲面重建
Recognition	识别
Search	检索
Registration	配准
Keypoints	关键点
Filters	滤波
Sample consensus	采样一致性
octree	八叉树
common	通用模块
IO	输入输出
kdtree	k维树

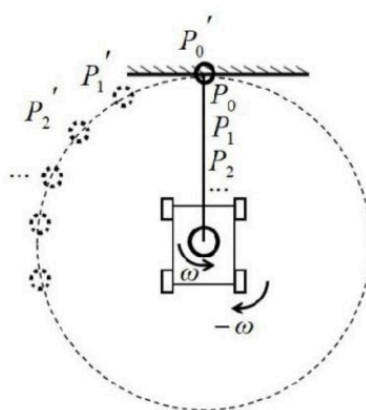


数据处理

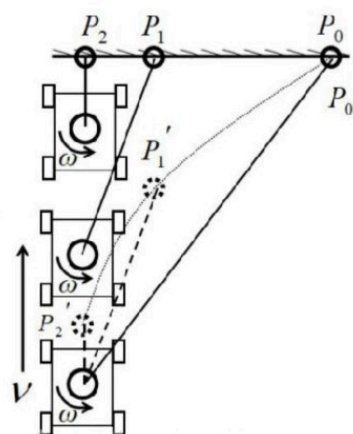


扫描点的时间同步

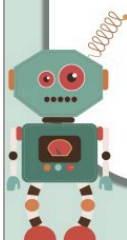
运动畸变



机器人反向旋转



机器人匀速前进



数据处理



扫描点的时间同步



本讲结束!

谢谢

